

Descripción General del Sistema

El sistema permite monitorear las condiciones ambientales de un invernadero mediante sensores de temperatura, humedad, humedad del suelo y luminosidad. Según las lecturas obtenidas, la ESP32-C3 controla automáticamente un ventilador, una bomba de agua, una luz auxiliar y un sistema de calefacción simulado mediante LEDs. Además, muestra la información en una pantalla LCD I2C de 16x2 caracteres.

Componentes Utilizados

1. ESP32-C3 Super Mini

Es el microcontrolador principal del proyecto. Se encarga de leer los sensores, procesar los datos, controlar los actuadores y mostrar la información en la pantalla LCD.

Pines utilizados

GPIO	Función
GPIO0	Sensor de humedad del suelo
GPIO1	Sensor LDR
GPIO2	Relé del ventilador
GPIO3	Relé de la bomba
GPIO4	Sensor DHT11
GPIO5	LED de luz auxiliar
GPIO6	LED simulador de calefacción
GPIO8	SDA del LCD I2C
GPIO9	SCL del LCD I2C

2. Sensor DHT11

Sensor digital capaz de medir temperatura ambiente y humedad relativa del aire.

Conexión

DHT11 ESP32-C3

VCC	3.3V
GND	GND

DHT11 ESP32-C3

DATA GPIO4

Función en el sistema

- Activa el ventilador cuando la temperatura supera los 30 °C.
 - Activa la calefacción simulada cuando la temperatura es menor a 15 °C.
 - Muestra temperatura y humedad en la pantalla LCD y monitor serial.
-

3. Sensor de Humedad del Suelo

Permite medir el contenido de humedad presente en la tierra.

Conexión

Sensor ESP32-C3

VCC 3.3V

GND GND

AO GPIO0

Función en el sistema

- Determina el porcentaje de humedad del suelo.
 - Cuando la humedad es inferior al 40 %, activa la bomba de riego mediante el módulo relé.
-

4. Sensor LDR (Fotoresistencia)

Detecta el nivel de iluminación presente en el invernadero.

Conexión

Módulo LDR ESP32-C3

VCC 3.3V

GND GND

AO GPIO1

Función en el sistema

- Estima la luminosidad en lux.
 - Si la iluminación es menor a 200 lux, enciende una luz auxiliar.
-

5. Pantalla LCD 16x2 con Interfaz I2C

Permite visualizar las mediciones de los sensores y el estado de los actuadores.

Conexión

LCD I2C ESP32-C3

VCC	5V
GND	GND
SDA	GPIO8
SCL	GPIO9

Función en el sistema

Muestra alternadamente:

- Temperatura y humedad ambiental.
 - Humedad del suelo y luminosidad.
 - Estado del ventilador y sistema de riego.
-

6. Módulo Relé de 4 Canales

Dispositivo electrónico que permite controlar cargas de mayor potencia utilizando señales digitales provenientes de la ESP32-C3.

Aunque el proyecto utiliza únicamente dos canales, se empleó un módulo de 4 relés.

Conexión de Control

Relé	ESP32-C3
IN1	GPIO2 (Ventilador)
IN2	GPIO3 (Bomba)
IN3	Sin uso
IN4	Sin uso
VCC	5V

Relé **ESP32-C3**
GND GND

Función en el sistema

- Canal 1: Control del ventilador.
 - Canal 2: Control de la bomba de agua.
-

7. Fuente/Cargador de 5 V

Se incorporó una fuente de alimentación de 5 V para suministrar energía suficiente al ventilador y a la bomba, evitando que estos dispositivos consuman corriente directamente desde la ESP32-C3.

Conexión

La salida positiva (+5 V) de la fuente se conecta al terminal COM de cada relé.

La salida negativa (GND) de la fuente se comparte con el GND del sistema.

Funcionamiento

Cuando un relé se activa:

- COM se conecta con NO (Normally Open).
 - El ventilador o la bomba reciben alimentación de 5 V.
 - El dispositivo correspondiente se enciende.
-

8. Ventilador de 5 V

Simula el sistema de ventilación del invernadero.

Conexión

A través del relé 1:

- Positivo del ventilador → NO del relé.
- COM del relé → +5 V de la fuente.
- Negativo del ventilador → GND de la fuente.

Función

Se activa automáticamente cuando la temperatura supera los 30 °C.

9. Bomba de Agua de 5 V

Encargada del sistema de riego automático.

Conexión

A través del relé 2:

- Positivo de la bomba → NO del relé.
- COM del relé → +5 V de la fuente.
- Negativo de la bomba → GND de la fuente.

Función

Se activa cuando la humedad del suelo es inferior al 40 %.

10. LED de Luz Auxiliar

Representa una lámpara de apoyo para compensar la falta de iluminación.

Conexión

LED	ESP32-C3
------------	-----------------

Ánodo (+) GPIO5 mediante resistencia de 220 Ω

Cátodo (-) GND

Función

Se enciende cuando la luminosidad medida por el LDR es menor a 200 lux.

11. LED Simulador de Calefacción

Representa un sistema de calefacción para mantener la temperatura adecuada del invernadero.

Conexión

LED

ESP32-C3

Ánodo (+) GPIO6 mediante resistencia de $220\ \Omega$

Cátodo (-) GND

Función

Se activa cuando la temperatura es menor a $15\ ^\circ\text{C}$.
